

1. 분석 주제

□ 분석 주제(요청내용)

- 본 분석은 대구광역시 주거지역을 대상으로 생활인구 데이터를 활용하여 시간대별·지역별 도시활력 특성을 분석하는 것을 목적으로 한다.
- 통신사 생활인구 데이터(PCELL 단위)를 활용하여 거주인구, 직장인구, 방문인구의 시간대별 변화 양상을 파악하고, 구·군별 및 공간적 분포 특성을 분석하였다.
- 이를 통해 주거지역의 기능적 특성과 시간대별 도시활력 구조를 정량적으로 파악하고자 한다.

□ 분석 필요성 및 전략

- 도시활력은 단순한 상주 인구 규모가 아닌 시간대별 인구 이동과 활동 목적(거주·직장·방문)에 의해 복합적으로 형성된다.
- 특히 주거지역의 경우, 주간과 야간의 기능 차이가 크므로 시간대별 생활인구 분석을 통한 정밀한 공간 이해가 필요하다.
- 이에 본 분석에서는

- 시간대별 대구 전체 평균 분석
- 구·군별 생활인구 비교
- 인구 유형별 변화 분석
- GIS 기반 공간 시각화

를 단계적으로 수행하여, 주거지역 도시활력의 구조적 특성을 종합적으로 분석하는 전략을 적용하였다.

2. 데이터 분석 및 결과

□ 활용 데이터

- 본 분석에서 활용된 데이터:

구분	데이터 유형	데이터 내용	시간적 범위	데이터 규모
1	통신사 생활인구 데이터	행정동코드, x_좌표, y_좌표, 시간별 거주인구, 직장인구, 방문인구	2025.10	6,450,046

<표 1> 활용 데이터

□ 데이터 구축 및 전처리

1) 원천 데이터 확보 및 구조 파악

- 분석에 활용한 원천 데이터는 통신사 생활인구 데이터로, 각 관측 지점별 행정동 코드(HCODE), X·Y 좌표, 시간대별 거주·근무·방문 인구 정보가 포함되어 있다. 해당 데이터는 포인트(Point) 단위의 공간 정보를 포함하고 있어, 이후 격자(Grid) 기반 집계를 위한 기초 자료로 활용하였다.

2) 행정구역 코드 정합성 확보

- 생활인구 데이터에 포함된 행정동 코드(HCODE)는 10자리 코드 체계로 구성되어 있어, 이를 기반으로 시군구 단위 매핑을 수행하였다. 대구광역시 행정구역 체계에 따라 HCODE의 상위 코드 패턴을 활용하여 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 수성구, 달서구, 달성군 등 8개 구·군으로 구분하고, 각 관측 지점에 시군구명을 부여하였다.

3) 시간대 재구성 및 지표 생성

- 분석 목적에 따라 시간 단위를 재구성하여 4개 시간대 구간(07-11시, 12-18시, 19-22시, 23-06시)으로 묶어 분석 지표를 생성하였다. 각 시간대별로 거주인구(H), 근무인구(W), 방문인구(V)를 산출하고, 이를 합산한 전체 생활인구 지표($ALL = H + W + V$)를 추가 생성하여 공간적 밀집도를 종합적으로 파악할 수 있도록 전처리하였다.

(1) 시간대별 대구 전체 평균값 비교

	7~11시	12~18시	19~22시	23~6시
거주인구	8.207	6.529	8.959	10.898
직장인구	1.702	2.198	0.631	0.197
방문인구	2.289	3.409	2.922	1.396
전체인구	12.198	12.135	12.512	12.491

<표 2> 시간대별 대구 전체 평균값 분석

- 방문인구와 직장인구는 주간 활동이 집중되는 12~18시 시간대에 가장 높은 수준을 보였으며, 이는 업무·상업·외부 활동이 이 시간대에 집중됨을 의미한다. 반면, 거주인구는 19~22시 이후 증가하여 23~6시 시간대에 최고치를 기록하는 경향을 보였다.
- 이러한 결과는 주거지역의 기본적인 일과 리듬을 반영하는 것으로 주간에는 외부 유입 인구 중심의 도시활력이 형성되고, 야간에는 거주 중심의 안정적인 생활권 특성이 강화되는 구조임을 알 수 있다.

(2) 시간대별 구, 군별 평균값 비교

- 거주인구

	7~11시	12~18시	19~22시	23~6시
남구	17.452	13.626	18.461	22.905
달서구	19.850	15.713	21.791	26.675
달성군	3.097	2.630	3.451	3.939
동구	7.191	5.773	7.954	9.511
북구	12.823	10.221	14.008	17.050
서구	19.200	15.344	21.492	26.318
수성구	13.628	10.435	14.499	18.194
중구	20.217	15.036	21.334	27.369

<표 3> 거주인구 시간대별 구,군별 평균값

- 직장인구

	7~11시	12~18시	19~22시	23~6시
남구	3.410	4.468	1.261	0.447
달서구	4.089	5.162	1.539	0.476
달성군	0.648	0.781	0.193	0.060
동구	1.236	1.659	0.483	0.152
북구	2.662	3.325	0.973	0.347
서구	4.252	5.382	1.349	0.478
수성구	2.386	3.112	1.003	0.280
중구	10.315	15.469	4.218	0.944

<표 4> 직장인구 시간대별 구,군별 평균값

- 방문인구

	7~11시	12~18시	19~22시	23~6시
남구	5.269	7.063	5.876	3.143
달서구	4.961	7.015	6.617	3.227
달성군	0.652	0.907	0.625	0.343
동구	2.063	3.123	2.419	1.178
북구	3.444	4.939	4.325	2.127

서구	5.525	7.308	6.547	3.472
수성구	3.494	5.299	5.162	2.272
중구	13.557	28.545	22.381	8.218

<표 5> 방문인구 시간대별 구,군별 평균값

- 전체인구

	7~11시	12~18시	19~22시	23~6시
남구	26.132	25.158	25.597	26.496
달서구	28.900	27.889	29.947	30.378
달성군	4.397	4.318	4.269	4.342
동구	10.490	10.555	10.857	10.841
북구	18.929	18.486	19.306	19.524
서구	28.976	28.034	29.387	30.268
수성구	19.507	18.847	20.664	20.746
중구	44.089	59.050	47.933	36.532

<표 6> 전체인구 시간대별 구,군별 평균값

① 구 군별 시간대 평균 분석

- 중구, 서구, 달서구는 모든 시간대에서 상대적으로 높은 인구 밀도를 보이며, 특히 12~18시와 19~22시 시간대에 두드러진 증가가 관찰되었다. 이는 상업·업무 기능과 주거 기능이 혼합된 복합 중심지 특성을 반영한 결과로 해석된다.
- 반면 달성군은 전 시간대에서 인구 규모가 낮게 나타나, 주거 밀도와 외부 유입 모두 제한적인 외곽형 주거지역 특성을 보인다.
- 수성구와 북구는 야간(23~6시)에 거주인구가 증가하는 경향이 뚜렷하여, 주거 기능 중심의 안정적인 생활권 역할을 수행하고 있는 지역으로 판단된다.

② 인구 유형별 시간대 평균 분석

- 직장인구는 7~11시와 12~18시에 집중되며, 특히 중구에서 압도적으로 높은 수치를 기록하였다. 이는 도심 업무 중심지로서의 기능이 명확하게 드러나는 결과이다.
- 방문인구 역시 12~18시에 가장 많으며, 상업·문화·의료·행정 시설 이용이 활발한 지역을 중심으로 분포가 집중되는 경향을 보인다.
- 반면, 거주인구는 퇴근 이후 시간대부터 점진적으로 증가하여 심야 시간대에 최고치를 기록하며, 주거지역 본연의 기능이 야간에 강화됨을 확인할 수 있다.

4) 좌표계 통일 및 공간 데이터 변환

- 생활인구 데이터에 포함된 X·Y 좌표를 활용하여 포인트 형태의 공간 데이터로 변환하였으며, 이후 QGIS 기반 공간 분석을 위해 투영좌표계(EPSG:5181, KGD2002 / Central Belt)로 좌표계를 통일하였다. 이를 통해 거리 기반 격자 분석 및 면적 단위 시각화가 가능하도록 정합성을 확보하였다.

5) 500m × 500m 격자 생성

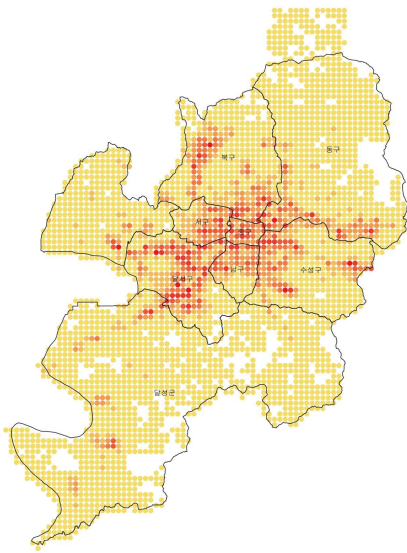
- 대구광역시 전역을 포함하는 분석 범위를 설정한 후, 500m × 500m 크기의 정사각형 격자를 생성하였다.
- 해당 격자는 생활인구 분포를 균일한 공간 단위로 비교·분석하기 위한 최소 분석 단위로 활용되었다.

6) 격자 단위 집계 데이터 구축

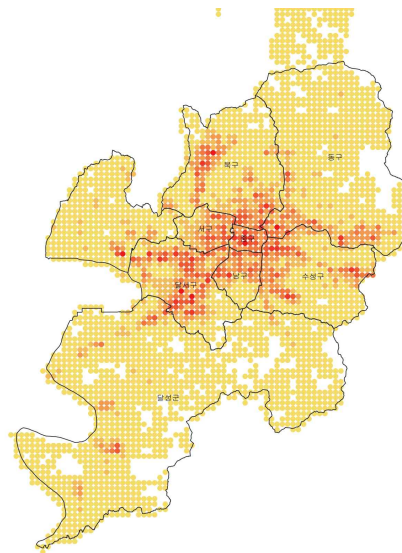
- 포인트 형태의 생활인구 데이터를 격자에 공간적으로 매핑하여, 각 격자 내에 포함되는 관측 지점의 시간대별 생활인구 (ALL)를 평균값 기준으로 집계하였다.
- 이 과정을 통해 격자별 시간대 평균 생활인구 값을 산출하고, 시각화에 바로 활용 가능한 격자 단위 데이터셋을 최종 구축하였다.

7) 시각화용 데이터 정리

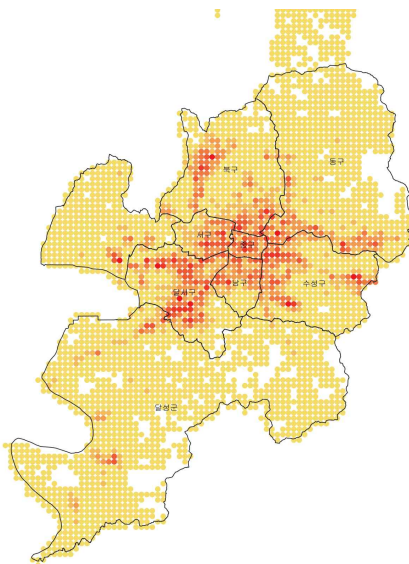
- 최종적으로 구축된 격자 데이터는 시간대별(07-11시, 12-18시, 19-22시, 23-06시) 생활인구 분포를 표현할 수 있도록 속성 구조를 정리하였으며,
- QGIS 상에서 단계 구분(Graduated) 심볼을 적용한 히트맵 형태의 시각화가 가능하도록 CSV 및 공간 레이어 형태로 저장하였다.



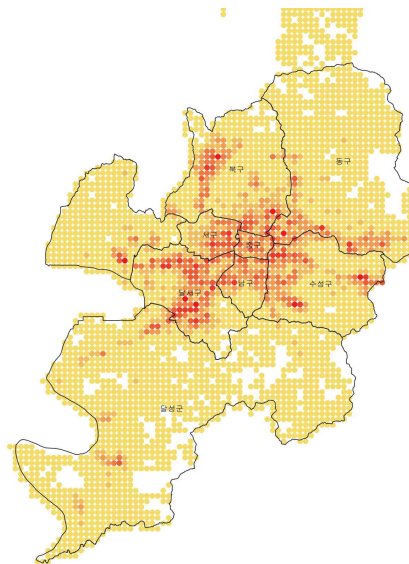
▲ 평균_인구_07_11시



▲ 평균_인구_12_18시



▲ 평균_인구_19_22시



▲ 평균_인구_23_06시

- GIS를 활용하여 시간대별 평균 인구를 그리드 단위로 시각화한 결과, 대구 도심 및 주요 생활권을 중심으로 인구 밀집 패

턴이 뚜렷하게 나타났다.

- 특히 12~18시 지도에서는 중구 및 인접 지역을 중심으로 고밀도 분포가 형성되며, 이는 업무·상업 활동에 따른 주간 도시 활력의 집중을 의미한다.
- 19~22시 및 23~6시 시간대 지도에서는 주거지역 전반으로 인구가 확산되는 양상을 보이며, 도심 집중도가 완화되고 생활권 단위의 인구 분포가 강화되는 특징을 확인할 수 있다.

3. 분석 활용 전략

□ 결론 및 제언

- 본 분석을 통해 대구 주거지역의 도시활력은 시간대별 인구 구성과 공간적 분포에 따라 상이하게 형성됨을 확인하였다.
- 특히 동일한 전체 인구 규모보다 거주·직장·방문 인구의 구성 변화가 도시 기능을 설명하는 핵심 요인으로 작용함을 알 수 있다.
- 본 분석 결과는 향후
 - 시간대별 생활 SOC 배치
 - 주거지역 야간 안전 정책
 - 구·군별 맞춤형 도시 관리 전략 수립을 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.
- 또한 생활인구 기반 분석을 통해 주거지역의 기능을 정량적으로 파악함으로써, 근거 기반 도시정책 수립에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

4. Appendix

```
import pandas as pd
import numpy as np

FILE = "daegu_service_pcell_time_pop_202510.csv"

TIME_BANDS = {
    "07_11" : list(range(7,12)),
    "12_18" : list(range(12,19)),
    "19_22" : list(range(19,23)),
    "23_06" : [23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6],
}

bands = list(TIME_BANDS.keys())

base_cols = ["STD_YMD", "HCODE", "X_COORD", "Y_COORD"]
H_cols = [f"H_T_{h:02d}" for h in range(24)]
W_cols = [f"W_T_{h:02d}" for h in range(24)]
V_cols = [f"V_T_{h:02d}" for h in range(24)]
usecols = base_cols + H_cols + W_cols + V_cols

dtypes = {
```

```

"STD_YMD" : "int64",
"HCODE" : "int64",
"X_COORD" : "float64",
"Y_COORD" : "float64",
}
for c in H_cols + W_cols + V_cols:
    dtypes[c] = "float32"

df = pd.read_csv(FILE, sep="|", usecols=usecols, dtype=dtypes)
print(df.shape)

def add_band_means(df: pd.DataFrame, prefix: str):
    for band, hours in TIME_BANDS.items():
        cols = [f"{prefix}_T_{h:02d}" for h in hours]
        cols = [c for c in cols if c in df.columns]
        df[f"{prefix}_B_{band}"] = df[cols].mean(axis=1)
    return df

df = add_band_means(df, "H") #거주인구
df = add_band_means(df, "W") #직장인구
df = add_band_means(df, "V") #방문인구

for b in bands:
    df[f"ALL_B_{b}"] = df[f"H_B_{b}"] + df[f"W_B_{b}"] + df[f"V_B_{b}"]

ordered = []
for b in bands:
    ordered += [f"H_B_{b}", f"W_B_{b}", f"V_B_{b}", f"ALL_B_{b}"]

daegu_overall_mean = df[ordered].mean().to_frame("DAEGU_OVERALL_MEAN")
display(daegu_overall_mean.round(3))

# 지역별 통계
def map_sigungu_from_hcode(hcode):
    hcode = str(hcode)
    if hcode.startswith("27110"):
        return "중구"
    elif hcode.startswith("27140"):
        return "동구"
    elif hcode.startswith("27170"):
        return "서구"
    elif hcode.startswith("27200"):
        return "남구"

```

```

elif hcode.startswith("27230"):
    return "북구"
elif hcode.startswith("27260"):
    return "수성구"
elif hcode.startswith("27290"):
    return "달서구"
elif hcode.startswith("27710"):
    return "달성군"
else:
    return None

df["SIGUNGU_NM"] = df["HCODE"].apply(map_sigungu_from_hcode)
df["SIGUNGU_NM"].value_counts()

bands = list(TIME_BANDS.keys())

ordered = []
for b in bands:
    ordered += [
        f"H_B_{b}",
        f"W_B_{b}",
        f"V_B_{b}",
        f"ALL_B_{b}"
    ]

gu_mean = (
    df.groupby("SIGUNGU_NM")[ordered]
    .mean()
    .round(3)
    .reset_index()
)

display(gu_mean)
print("gu_mean shape: ", gu_mean.shape)

print("결측비율확인:", df["SIGUNGU_NM"].isna().mean())
print(df["SIGUNGU_NM"].value_counts(dropna=False).head(20))

print(df["HCODE"].head(10).tolist())
print(df["HCODE"].dtype)

# 그리드 생성 및 csv 저장
GRID_SIZE = 500

```

```
df["GX"] = (df["X_COORD"] // GRID_SIZE) * GRID_SIZE
df["GY"] = (df["Y_COORD"] // GRID_SIZE) * GRID_SIZE
```

```
grid_mean = (
    df.groupby(["GX", "GY"])
    .agg({
        "ALL_B_07_11": "mean",
        "ALL_B_12_18": "mean",
        "ALL_B_19_22": "mean",
        "ALL_B_23_06": "mean",
    })
    .reset_index()
)
```

```
grid_mean.head()
```

```
grid_mean.to_csv(
    "daegu_grid_500m_mean.csv",
    index = False,
    encoding = "utf-8"
)
```